



**Institut Polytechnique de Saint-Louis**  
**Cours Préparatoire Intégré**  
**Année Académique : 2025/2026**

---

## **Fiche TP2 : Algorithmique et Programmation en C**

---

### **Exercice 1**

Écrire un programme qui détermine le max de quatre entiers à l'aide d'une fonction `Max_4`, et qui doit utiliser une autre fonction `Max_2` qui trouve le max de deux entiers.

### **Exercice 2**

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères puis détermine la longueur de cette dernière.

### **Exercice 3**

Écrire un programme qui demande la saisie d'une chaîne de caractères et deux caractères `c1` et `c2` donnés puis remplace toutes les occurrences de `c1` par `c2` dans la chaîne.

### **Exercice 4**

Écrire un programme qui demande la saisie d'une chaîne de caractères au clavier puis détermine si cette dernière est un palindrome ou non.

### **Exercice 5**

Écrire un programme qui définit et utilise une fonction `Permuter` qui permute les valeurs de deux variables réelles.

### **Exercice 6**

Écrire un programme qui définit quatre fonctions pour effectuer les tâches suivantes :

1. Réservation de l'espace mémoire pour un tableau d'entiers
2. Lecture du tableau
3. Affichage du tableau
4. Libération de l'espace mémoire réservé

### **Exercice 7**

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir les valeurs d'un tableau d'entiers puis calcule la somme de ces dernières et l'affiche à l'écran. Reprendre le programme en utilisant les pointeurs.

### **Exercice 8**

Écrire un programme qui permet de faire la somme de deux matrices carrées de taille `N` choisit par l'utilisateur.

### **Exercice 9**

Écrire un programme qui définit quatre fonctions pour effectuer les tâches suivantes :

1. Réservation de l'espace mémoire pour un tableau d'entiers dynamique à deux dimensions
2. Lecture du tableau
3. Affichage du tableau
4. Libération de l'espace mémoire réservé

**Exercice 10**

Définir une structure `NombreRationnel` permettant de coder un nombre rationnel, avec numérateur et dénominateur. On écrira des fonctions de saisie, d'affichage, de multiplication et d'addition de deux rationnels. Pour l'addition, pour simplifier, on ne cherchera pas nécessairement le plus petit dénominateur commun.

**Exercice 11**

Une menuiserie industrielle gère un stock de panneaux de bois. Chaque panneau possède une largeur, une longueur et une épaisseur en millimètres, ainsi que le type de bois qui peut être pin (code 0), chêne (code 1) ou hêtre (code 2).

1. Définir une structure `Panneau` contenant toutes les informations relatives à un panneau de bois
2. Écrire des fonctions de saisie et d'affichage d'un panneau de bois
3. Écrire une fonction qui calcule le volume en mètre cube d'un panneau

**Exercice 12**

Écrire un programme C qui définit une structure `point`, et les fonctions suivantes :

1. Initialiser un `Point`
2. Calculer la distance d'un segment
3. Définir un carré
4. Vérifier si un point `p` est situé à l'intérieur d'un carré ou non
5. Calculer la surface d'un carré

**Exercice 13**

Écrire un programme C qui définit une structure permettant de stocker le nom, le prénom et l'âge d'une personne. Lit ensuite ces informations pour deux personnes et affiche le nom complet de la moins âgée d'entre elles en utilisant une seule fonction `printf` pour l'affichage du résultat.

**Exercice 14**

Écrire un programme en langage C qui définit une structure permettant de stocker les informations suivantes sur une personne : nom, prénom, numéro de téléphone et âge. Le programme devra ensuite effectuer les opérations suivantes :

1. Demander à l'utilisateur le nombre de contacts `n`
2. Permettre la saisie des `n` contacts et les stocker dans un tableau dynamique
3. Afficher l'ensemble des contacts saisis
4. Permettre à l'utilisateur de rechercher un contact par son nom
5. Afficher tous les contacts dont l'âge est strictement supérieur à 30 ans.

**Exercice 15**

Une bibliothèque souhaite gérer un ensemble de livres. Chaque livre est caractérisé par : un titre, un auteur, une année de publication et un nombre d'exemplaires disponibles.

1. Définir une structure `Livre` contenant toutes les informations relatives à un livre.
2. Allouer dynamiquement un tableau de `n` livres
3. Saisir et afficher les informations des livres
4. Rechercher un livre par son titre et afficher ses informations s'il existe
5. Afficher tous les livres publiés après une année donnée
6. Libérer la mémoire allouée